

Analysefragen für Klausurerstellungstool

1. Funktionale Anforderungen

Grundfunktionalität

- Welche Arten von Prüfungsaufgaben sollen unterstützt werden (Multiple Choice, offene Fragen, Rechenaufgaben, etc.)?
- Sollen Aufgaben kategorisiert werden können (Schwierigkeitsgrad, Themenbereich, Lernziele)?
- Wie soll die automatische Auswahl der Aufgaben erfolgen (zufällig, gewichtet, regelbasiert)?
- Was für Nutzerrollen mit welchen Berechtigungen soll es geben?

Aufgabenverwaltung

- Wer ist für die Eingabe und Pflege der Aufgaben zuständig?
- Sollen Aufgaben versioniert werden können?
- Wie sollen Bilder, Formeln oder andere Medien in Aufgaben eingebunden werden?
- Müssen Musterlösungen und Bewertungskriterien hinterlegt werden?
- Sollen Aufgaben zwischen verschiedenen Dozenten geteilt werden können?

Klausurgenerierung

- Welche Parameter sollen bei der Klausurgenerierung berücksichtigt werden (Gesamtpunktzahl, Zeitlimit, Themenverteilung)?
- Sollen bestimmte Aufgaben als Pflichtaufgaben definiert werden können?
- Wie detailliert soll die Konfiguration der Klausur sein (Reihenfolge, Gewichtung, etc.)?
- Müssen verschiedene Ausgabeformate unterstützt werden (PDF, Word, E-Learning, etc.)?

2. Nicht-funktionale Anforderungen

Benutzerfreundlichkeit

- Welche Zielgruppen werden das System nutzen (Dozenten, Assistenten, Verwaltung)?
- Welche technischen Kenntnisse haben die Benutzer?
- In welchen Sprachen soll das Interface verfügbar sein?
- Welche Barrierefreiheitsanforderungen bestehen?

Performance

- Wie viele Benutzer sollen gleichzeitig mit dem System arbeiten können?
- Wie schnell soll eine Klausur generiert werden?
- Welche Systemauslastung ist in Prüfungszeiten zu erwarten?

Sicherheit und Datenschutz

- Welche Sicherheitsanforderungen bestehen für die Prüfungsaufgaben?
- Wie sollen Zugriffsrechte verwaltet werden?
- Welche Datenschutzbestimmungen müssen beachtet werden?

3. Technische Anforderungen

Systemarchitektur

- Soll es eine Web-Anwendung oder Desktop-Software werden?
- Welche bestehenden IT-Systeme der Hochschule müssen angebunden werden?
- Welche Datenbank-Systeme werden bevorzugt oder sind bereits vorhanden?
- Gibt es Vorgaben für Programmiersprachen oder Frameworks?

Integration

- Ist eine Anbindung an Notenverwaltungssysteme erforderlich?

Hosting und Betrieb

- Soll das System on-premise oder in der Cloud betrieben werden?
- Welche Hardware-Ressourcen stehen zur Verfügung?
- Wer ist für den Betrieb und die Wartung zuständig?

4. Organisatorische Anforderungen

Arbeitsabläufe

- Wie läuft der aktuelle Prozess der Klausurerstellung ab?
- Wer ist am Genehmigungsprozess für Klausuren beteiligt?
- Sollen mehrere Dozenten gleichzeitig am Aufgabenpool arbeiten können?

Rollen und Rechte

- Welche Benutzerrollen soll es geben?
- Wer darf Aufgaben erstellen, bearbeiten, löschen?
- Sollen Freigabeprozesse für Aufgaben implementiert werden?
- Wie soll die Rechteverwaltung auf Fachbereichsebene erfolgen?

5. Qualitätssicherung

Validierung

- Wie soll die Qualität der generierten Klausuren sichergestellt werden?
- Sollen automatische Prüfungen implementiert werden (z.B. Gesamtpunktzahl, Themenabdeckung)?
- Wer ist für die finale Freigabe einer generierten Klausur zuständig?

Testing

- Sollen Testklausuren generiert werden können?
- Wie soll das System vor dem Produktiveinsatz getestet werden?

6. Rechtliche und Compliance-Anforderungen

Prüfungsordnung

- Welche Vorgaben aus der Prüfungsordnung müssen beachtet werden?
- Gibt es spezielle Anforderungen für bestimmte Studiengänge?

Dokumentation

- Welche Dokumentationsanforderungen bestehen?
- Müssen Änderungen an Aufgaben nachvollziehbar sein?
- Wie lange müssen Klausurdaten aufbewahrt werden?

7. Budget und Zeitplan

Ressourcen

- Welches Budget steht für die Entwicklung zur Verfügung?
- Bis wann soll das System einsatzbereit sein?
- Welche internen Ressourcen können für das Projekt bereitgestellt werden?
- Soll das System in Phasen ausgerollt werden?

Wartung und Support

- Wie soll der langfristige Support sichergestellt werden?
- Welches Budget ist für Wartung und Weiterentwicklung vorgesehen?

Zusätzliche Überlegungen

Beispielklausuren: Können Sie uns Beispiele aktueller Klausuren zur Verfügung stellen?

Stakeholder: Wer sind alle beteiligten Personen, die wir interviewen sollten?

Notizen:

Softwar, lokal, einzelperson, zufallsgenerator, klausuraufgaben, teilaufgaben, datensammlung, betriebssystemunabhängig, java anwendung mit javaFX als Standalone anwendung, openSource, ohne Datentransferierung, aktuell libreoffice dokument, probeklausur, anlegen des datensatzes möglich, aufgabentext, keine grafiken in version 1 gerne aber später, kein import, aufgabentext, musterlösung die natürlich nicht auf der klausur stehen aber option zur musterlösungserstellung, fortlaufende nummer der aufgabe, jede aufgabe hat verschiedene teilaufgaben (1.a 1.b, 1.c). Es geht um teilaufgaben. Die echten aufgaben sind dann die themengebiete, punkte pro teilaufgabe, jede teilaufgabe hat kategorie (schwer, mittel, leicht), bei klausurgenerierung wird angegeben wie viele themen genutzt werden sollen also pro aufgabe dann ein thema, dann pro aufgabe die gesamtpunktzahl angeben und aus dem teilaufgaben pool sollen dann die teilaufgaben zufällig ausgewählt werden sollen 1/3 aus jeder schwierigkeitskategorie, vorschlag der punktzahl bei der auswahl des themengebiete bitte hier dropdown mit allen möglichen punktekombinationen anzubieten, aufgaben bearbeiten und löschen können, Korrektur der generierten klausur in version 2 bitte, generierte klausuren speichern in historie als pdf (vielleicht als andere formate optional), generieren button und dann direkt speichern, in version 2 vielleicht noch bestätigen, beim generieren werden die themen + punkte pro thema eingegeben, jedes thema ist eine aufgabe, jede teilaufgabe ist einem kapitel zugeordnet und wird dann hinzugefügt random mit 1/3 pro schwierigkeit, bei der generierung in abhängigkeit der punktzahl die größe des kastens erstellen, optional in version 2 die größe des kastens anpassen nach dem generieren und vor dem bestätigen, teilaufgabe kann erstmals auch ohne musterlösung erstellt werden und auch später hinzugefügt werden, bei jeder klausur deckblatt als version 2, seitenzahl der klausur bspw 2/9, checkbox auswahl aus den kapiteln bei der klausurerstellung, ganzes tool auf englisch bitte also benutzeroberfläche später soll sprache bitte einfach erweiterbar sein aber erst in version 2, bei jeder teilaufgabe muss angegeben werden Probeklausuraufgabe oder Klausuraufgabe, es soll zusätzlich manuell eine teilaufgabengruppe erstellt werden können, diese teilaufgabengruppe besteht aus 2 oder mehr teilaufgaben und bei der klausur soll dann höchstens eine teilaufgabe dieser gruppe drin sein, in moodlee ist eine beispielklausur, code gut dokumentieren, in version 2 pflichtaufgaben, reihenfolge der themen (also kapitel/ aufgaben) bitte konfigurierbar, es gibt also aufgaben die entsprechen themen, dann gibt es teilaufgaben die immer genau einer aufgabe (thema) zugeordnet werden optional kann auch eine teilaufgabengruppe erstellt werden, aus der dann in einer klausur immer nur eine teilaufgabe ist. Bei erstellung der teilaufgabe gibt es den teilaufgabentext, die punktzahl und das thema sowie eine musterlösung und ein attribut mit klausuraufgabe und probeklausuraufgabe. Man soll dann eine klausur/ Probeklausur sowie deren musterlösung generieren können. Hierbei sollen die themen ausgewählt werden und

dann anordnen. Es soll eine auswahl an möglichen punkten pro aufgabe geben, die automatisch aus allen möglichkeiten kombinationen der teilaufgaben generiert werden sollen. Dann soll generiert werden und vorschau angezeigt, dann bestätigt werden und abgesichert werden. Mann soll zu teilaufgabengruppen bestehende teilaufgaben sowie neue teilaufgabengruppen

Datensatz als xml abspeichern und dann im tool xml importieren und laden, so können unterschiedliche vorlesungen erstellt werden, in version 2 sollen die aufgaben html fähig sein am anfang einfach text

Es soll doch keine teilaufgabengruppen geben sondern jede teilaufgabe kann verschiedene aufgabentextvarianten haben. Dieser soll dann bei der auswahl der teilaufgabe nochmals zufällig ausgewählt werden. Eine Aufgabe mit mehreren Varianten soll dann ein übergeordneter varianten name hinzugefügt werden. Hübsche benutzeroberfläche, laden speichern, speichern unter von xml dateien, + - buttons, info button, klausur generieren, probeklausur generieren, option zum auswählen wo die generierte klausur gespeichert werden soll. Historie soll nur in form der pdfs da sein, keine historie in der benutzeroberfläche, keine unterschiedlichen user...

Hover effekt über buttons mit beschreibung was der button macht

Reihenfolge soll definierbar sein, teilaufgaben von einfach nach schwer sortieren, fehlermeldung wenn zu wenig aufgaben in einer schwierigkeitskategorie, teilaufgaben sollen auch ohne musterlösung erstellt werden können und bei der generierung der musterlösung dann einfach leer gelassen werden, man soll aber in der oberfläche später die musterlösung bearbeitet werden können, bei der 1/3 aufteilung ist sinnvolle toleranz in ordnung,

Anforderungen Klausurerstellungstool

1. Allgemeines

- **Softwareart:** Lokale Desktop-Anwendung, Einzelbenutzer
 - **Technologie:** Java mit JavaFX, Standalone-Anwendung
 - **Lizenzierung:** Open Source
 - **Betriebssystem:** Unabhängig (plattformübergreifend)
 - **Datenhaltung:** Speicherung als XML-Dateien (inkl. Laden/Speichern/„Speichern unter“)
 - **Export:** Generierte Klausuren als PDF speichern (weitere Formate optional)
 - **UI/UX:**
 - Intuitive, moderne Oberfläche mit Buttons (+ / - / Info / Generate etc.)
 - Hover-Effekte mit Kurzbeschreibung der Buttons
 - Themenreihenfolge konfigurierbar
 - Keine Mehrbenutzerverwaltung notwendig
-

2. Datenmodell

2.1 Aufgaben & Teilaufgaben

- **Aufgabe = Thema** (übergeordnet)
- **Teilaufgabe = konkrete Frage/Unteraufgabe**, immer genau einer Aufgabe (Thema) zugeordnet
- **Teilaufgabenattribute:**
 - Text (HTML-fähig ab Version 2, zunächst nur Text)
 - Punktzahl
 - Kategorie (Schwierigkeitsgrad: leicht, mittel, schwer)
 - Variante (optional mehrere Textvarianten, zufällige Auswahl bei Klausurgenerierung)
 - Musterlösung (optional; kann später hinzugefügt oder leer gelassen werden)
 - Kennzeichnung als Klausuraufgabe oder Probeklausuraufgabe

2.2 Aufgabenvarianten

- Jede Teilaufgabe kann **mehrere Textvarianten** haben.
 - Bei der Klausurgenerierung wird zufällig eine Variante ausgewählt.
 - Varianten sind durch einen übergeordneten „Variantennamen“ gruppiert.
 - Jede Variante kann auch eine eigene Lösung haben
-

3. Funktionen

3.1 Datenverwaltung

- Anlegen, Bearbeiten und Löschen von Aufgaben und Teilaufgaben
- Import/Export von XML-Dateien (z. B. für unterschiedliche Vorlesungen)
- Laden/Speichern/„Speichern unter“ von Datensätzen

3.2 Klausurgenerierung

- Auswahl: Klausur oder Probeklausur (inkl. Musterlösung optional)
- Auswahl der Themen (Aufgaben), konfigurierbare Reihenfolge
- Eingabe der Punkte pro Aufgabe (Auswahl aus automatisch generierten gültigen Kombinationen)
- Zuweisung der Teilaufgaben nach Zufall (mit 1/3-Regelung pro Schwierigkeitskategorie, toleranzfähig)
- Fehlermeldung, wenn zu wenige Aufgaben pro Kategorie vorhanden sind
- Sortierung der Teilaufgaben innerhalb einer Aufgabe: von leicht nach schwer
- Generierung per Button:
 - PDF-Ausgabe
 - Option, Speicherort auszuwählen
 - Historie nur in Form gespeicherter PDFs, keine interne Liste

3.3 Musterlösung

- Automatische Generierung (falls vorhanden, sonst leer)
 - Nachträgliche Bearbeitung in der Oberfläche möglich
-

4. Versionierung

Version 1 (Basis)

- Lokale Standalone-App mit JavaFX
- Aufgaben- und Teilaufgabenverwaltung
- Generierung von Klausuren und Probeklausuren inkl. Musterlösung
- Speicherung in XML und Export als PDF
- 1/3-Zufallsregel für Schwierigkeitsgrade
- Varianten pro Teilaufgabe
- Hover-Infos über Buttons
- Themenreihenfolge konfigurierbar

- Kein Nutzer- oder Rollensystem
- Keine Teilaufgabengruppen (stattdessen Varianten)

Version 2 (Erweiterungen)

- Pflichtaufgaben definierbar
 - Vorschau der Klausur vor dem finalen Speichern
 - Bestätigungsschritt vor Generierung
 - Deckblatt und Seitennummerierung (z. B. „Seite 2/9“)
 - Manuelle Anpassung der Kästchengrößen (abhängig von Punktzahl)
 - HTML-Unterstützung für Aufgabeninhalte
 - Sprachunterstützung: Oberfläche auf Englisch, Erweiterbarkeit für weitere Sprachen
 - Korrekturfunktion für generierte Klausuren
-

5. Technische Anforderungen

- **Dateiformat:** XML für Aufgabenpool, PDF für Klausuren
- **Codequalität:** Gut dokumentierter Code
- **Fehlerhandling:**
 - Meldungen bei zu wenig Aufgaben in einer Kategorie
 - Plausibilitätsprüfung bei Generierung (Punkte, Themen etc.)